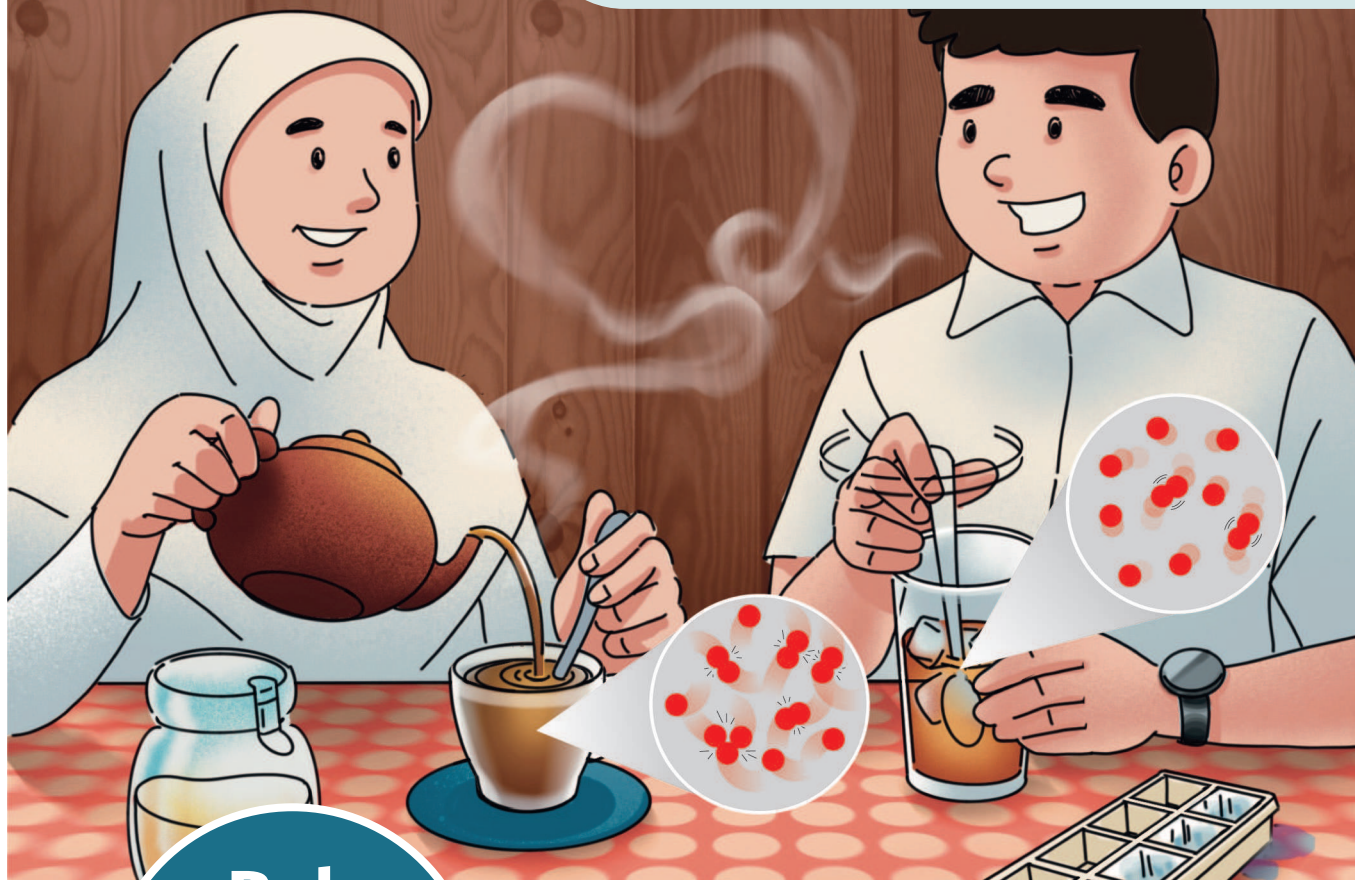




Bab VI

Kinetika Kimia

Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menuliskan ungkapan laju reaksi, menjelaskan penyebab terjadinya reaksi yang dihubungkan dengan teori tumbukan, melakukan percobaan sederhana mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, menyimpulkan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, menentukan harga orde reaksi, menentukan persamaan laju reaksi, serta mampu memahami penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Mind Map



Komik Kimia





Gambar 6.1 Perkaratan besi dan pembakaran kayu

Sumber: pixabay.com/Istvan Asztalos, 2014

Perhatikan kedua gambar di atas. Menurut kalian, manakah reaksi yang berlangsung cepat dan mana yang lambat? Ya, betul sekali. Reaksi perkaratan merupakan reaksi kimia yang berlangsung lambat, sedangkan pembakaran kayu berlangsung cepat.

Sekarang, coba amati proses kita bernapas. Kita bernapas menghirup udara yang mengandung oksigen, lalu membuang napas mengeluarkan karbon dioksida. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bernapas? Sangat cepat, bukan? Tuhan sangat luar biasa mendesain tubuh kita sedemikian rupa sehingga tubuh mampu melakukan proses reaksi kimia dalam waktu yang sangat cepat.

Semua yang ada di muka bumi adalah hal-hal yang bisa kita pelajari sebagai makhluk yang berakal. Melihat beberapa fenomena tersebut, kita dapat mempelajari bagaimana reaksi kimia berlangsung. Apa saja yang menyebabkan reaksi bisa berlangsung cepat dan lambat?

Bagaimana manusia dapat memanfaatkan cepat atau lambatnya reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, pertanyaan apa lagi yang ingin kalian ajukan mengenai cepat atau lambatnya reaksi kimia?

A. Teori Tumbukan

Kinetika kimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang laju reaksi kimia. Apa yang menyebabkan reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan lambat? Reaksi kimia dapat berlangsung karena adanya tumbukan efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Semakin banyak tumbukan terjadi, semakin cepat kemungkinan terjadinya reaksi dan semakin kecil energi kinetik minimum yang dibutuhkan untuk bereaksi.

Perhatikan ilustrasi pembentukan molekul senyawa HCl dari molekul unsur pembentuknya, yaitu molekul gas H_2 dan Cl_2 .



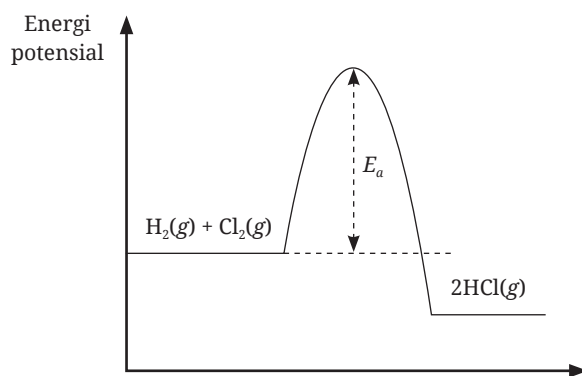
Gambar 6.2 Tumbukan molekul gas hidrogen dan gas klorin yang tidak efektif sehingga tidak menghasilkan reaksi.



Gambar 6.3 Tumbukan molekul gas hidrogen dan gas klorin yang efektif sehingga menghasilkan reaksi dan membentuk molekul baru.

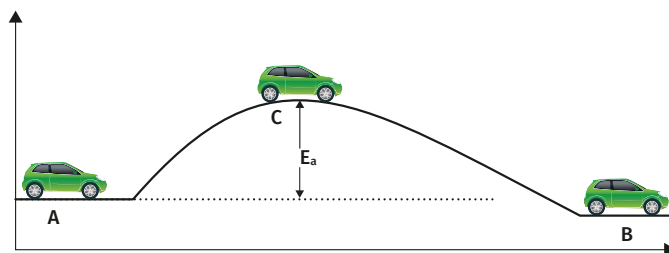
Energi aktivasi (E_a) merupakan energi minimum yang dibutuhkan supaya reaksi dapat berlangsung sehingga terbentuk molekul baru.

Contoh: $H_2(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2HCl(g)$



Gambar 6.4 Grafik energi aktivasi

Reaksi pembentukan HCl dari gas H_2 dan Cl_2 tidak akan terjadi (berlangsung) jika tidak mencapai harga energi aktivasi reaksinya. Perhatikan ilustrasi berikut.



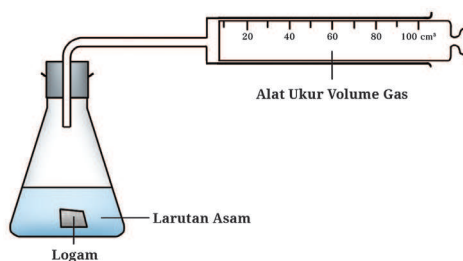
Gambar 6.5 Analogi energi aktivasi

Gambar di atas merupakan analogi bagaimana sebuah mobil yang mogok harus melewati jalan berbukit. Untuk menggerakkan mobil yang mogok dari posisi A ke B maka kita harus mendorongnya hingga ke posisi C terlebih dahulu. Ketika sampai di posisi C, kita tidak perlu mendorongnya lagi, mobil akan bergerak sendiri menuruni bukit menuju posisi B. Posisi C itulah yang diibaratkan dengan energi aktivasi.

B. Laju Reaksi

Ketika belajar ilmu fisika, kalian tentu tidak asing lagi dengan istilah laju atau kecepatan. Dalam ilmu fisika, laju merupakan perubahan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Adapun dalam ilmu kimia ada istilah yang disebut dengan laju reaksi.

Laju reaksi dapat ditentukan melalui perubahan volume gas, pH, dan konsentrasi larutan. Salah satu contoh penentuan laju reaksi melalui percobaan adalah sebagai berikut.



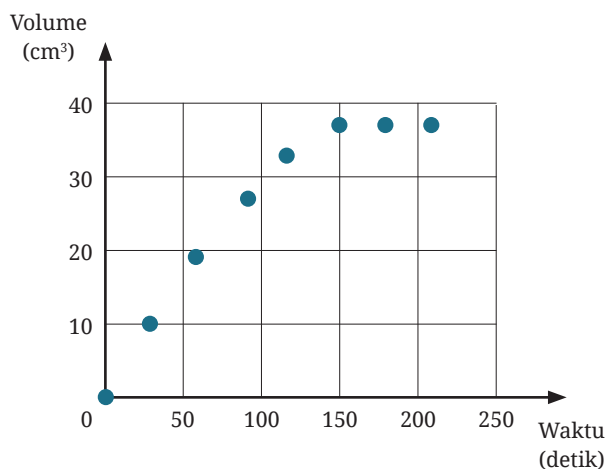
Gambar 6.6 Percobaan penentuan laju reaksi

Sepotong logam seng (Zn) direaksikan ke dalam larutan asam sulfat (H_2SO_4) menghasilkan gas hidrogen (H_2). Jumlah gas hidrogen yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui laju reaksi yang terjadi. Data hasil percobaan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1 Penambahan volume gas H_2 hasil reaksi

Waktu (detik)	Volume gas H_2 (cm^3)
0	0
30	10
60	19
90	27
120	33
150	37
180	37
210	37

Tabel tersebut dapat kita ubah menjadi grafik sebagai berikut.



Gambar 6.7 Grafik penambahan volume gas H_2 hasil reaksi

Berdasarkan data tersebut, kita bisa mengetahui beberapa kesimpulan berikut.

1. Pada 30 detik pertama, dihasilkan gas hidrogen sebanyak 10 ml, maka laju reaksi pada 30 detik pertama adalah 10 ml gas hidrogen tiap 30 detik.

2. Mulai detik ke-150, volume gas hidrogen yang dihasilkan tidak berubah, yaitu 37 ml, artinya pada waktu tersebut reaksi sudah selesai.
3. Laju reaksi rata-rata dapat ditentukan dari volume total gas H₂ yang dihasilkan dibagi waktu total yang digunakan untuk habis bereaksi.

$$\text{Laju reaksi rata-rata} = \frac{37 \text{ ml}}{210 \text{ detik}} = 0,176 \text{ ml gas hidrogen tiap detik.}$$

Selain melalui perubahan volume gas, laju reaksi dapat ditentukan dari perubahan konsentrasi suatu zat tiap satuan waktu.

$$r = \frac{\Delta[A]}{\Delta t}$$

Keterangan:

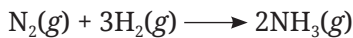
r = laju reaksi (mol.l⁻¹.detik⁻¹)

$\Delta[A]$ = perubahan konsentrasi zat (mol.l⁻¹)

Δt = perubahan waktu (detik)

Berikut merupakan contoh penentuan laju reaksi dari suatu zat melalui perubahan konsentrasi.

Di dalam ruangan tertutup dengan volume 10 liter direaksikan 1 mol gas N₂ dan 1 mol gas H₂ menghasilkan gas amonia menurut reaksi berikut.



Setelah reaksi berlangsung selama 20 detik, tersisa gas N₂ sebanyak 0,8 mol. Maka, laju reaksi tiap-tiap zat ditentukan sebagai berikut.

	$\text{N}_2(\text{g})$	+	$3\text{H}_2(\text{g})$	$\longrightarrow$	$2\text{NH}_3(\text{g})$
Mula-mula	: 1 mol		1 mol		
Bereaksi	: 0,2 mol		0,6 mol		0,4 mol
Setelah 20 detik	: 0,8 mol		0,4 mol		0,4 mol

Laju reaksi terhadap gas N₂:

$$r_{\text{N}_2} = \frac{\Delta[\text{N}_2]}{\Delta t} = \frac{0,2 \text{ mol}}{\frac{10 \text{ l}}{20 \text{ detik}}} = 0,001 \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1}$$

Laju reaksi terhadap gas H₂:

$$r_{\text{H}_2} = \frac{\Delta[\text{H}_2]}{\Delta t} = \frac{0,6 \text{ mol}}{\frac{10 \text{ l}}{20 \text{ detik}}} = 0,003 \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1}$$

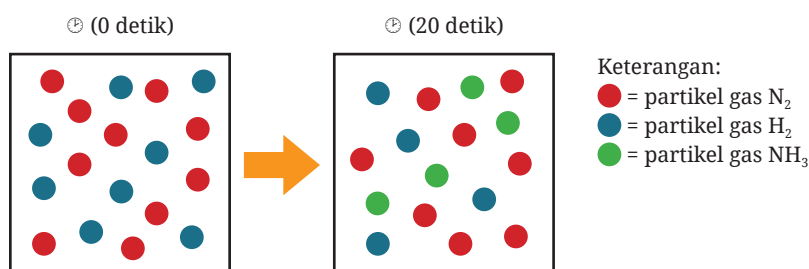
Laju reaksi terhadap gas NH_3 :

$$r_{\text{NH}_3} = \frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t} = \frac{0,4 \text{ mol}}{\frac{10 \text{ l}}{20 \text{ detik}}} = 0,002 \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1}$$

Dari data di atas, kalian perhatikan bahwa laju reaksi untuk reaktan merupakan berkurangnya konsentrasi tiap satuan waktu, sedangkan laju reaksi untuk produk merupakan bertambahnya konsentrasi tiap satuan waktu.

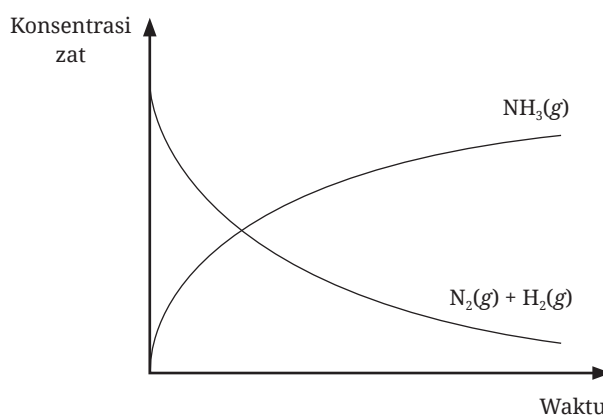
Perhatikan ilustrasi berikut.

Untuk reaksi: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$



Gambar 6.8 Ilustrasi jumlah partikel zat sebelum dan sesudah reaksi

Perhatikan jumlah setiap partikel zat dari detik ke-0 hingga ke-20 bereaksi. Jumlah partikel reaktan menjadi berkurang setelah reaksi berlangsung selama 20 detik, sedangkan jumlah produk bertambah. Jika dibuat dalam bentuk grafik, laju reaksi pada reaksi di atas adalah sebagai berikut.



Gambar 6.9 Grafik konsentrasi zat terhadap waktu

Berdasarkan grafik pada Gambar 6.9, kita dapat melihat bahwa konsentrasi reaktan berkurang, sedangkan konsentrasi produk bertambah tiap satuan waktu. Pernyataan tersebut dapat dituliskan secara ringkas sebagai berikut.

$$r_{\text{reaktan}} = -\frac{\Delta[\text{reaktan}]}{\Delta t} \quad \text{atau} \quad r_{\text{produk}} = +\frac{\Delta[\text{produk}]}{\Delta t}$$

Keterangan:

r = laju reaksi ($\text{M} \cdot \text{detik}^{-1}$)

$\Delta[\text{reaktan}]$ = perubahan konsentrasi reaktan (M)

$\Delta[\text{produk}]$ = perubahan konsentrasi produk (M)

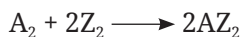
Δt = perubahan waktu (detik)

Tanda negatif pada rumus di atas menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan berkurang, sedangkan tanda positif menunjukkan konsentrasi produk bertambah.



Contoh

- Perhatikan persamaan reaksi berikut.

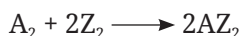


Pernyataan yang tepat mengenai laju reaksi dari persamaan reaksi di atas adalah

- bertambahnya konsentrasi A_2 tiap satuan waktu
- bertambahnya konsentrasi Z_2 tiap satuan waktu
- berkurangnya konsentrasi AZ_2 tiap satuan waktu
- bertambahnya konsentrasi AZ_2 tiap satuan waktu
- berkurangnya konsentrasi A_2 dan AZ_2 tiap satuan waktu

Pembahasan:

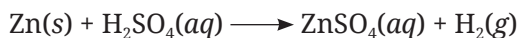
A_2 dan Z_2 adalah reaktan, sedangkan AZ_2 adalah produk. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu, sehingga laju reaksi untuk reaksi:



adalah berkurangnya konsentrasi A_2 dan Z_2 tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi AZ_2 tiap satuan waktu.

Jawab: D

2. Penentuan laju reaksi:



dilakukan dengan mengukur konsentrasi H_2 tiap 10 detik, sehingga diperoleh data sebagai berikut.

Waktu (detik)	0	10	20
$[\text{H}_2]$ (mol.l^{-1})	0	0,030	0,055

Berdasarkan data di atas, tentukanlah laju reaksi rata-rata pada detik ke-20 pembentukan gas H_2 !

Pembahasan:

Laju reaksi rata-rata pembentukan gas H_2 pada detik ke-20 adalah:

$$r_{\text{H}_2} = \frac{\Delta[\text{H}_2]}{\Delta t} = \frac{(0,055 - 0) \text{ mol.l}^{-1}}{(20 - 0) \text{ detik}} = 2,75 \times 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1}$$

3. Pada suhu 25°C laju penguraian N_2O_5 menjadi NO_2 dan O_2 adalah $2,4 \times 10^{-6} \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1}$ pada pengurangan konsentrasi gas N_2O_5 . Tentukan laju reaksi pembentukan NO_2 dan O_2 pada suhu yang sama untuk reaksi berikut.



Pembahasan:

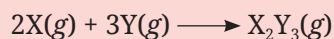
$$r_{\text{NO}_2} = \frac{2}{2} \times 2,4 \times 10^{-6} \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1} = 2,4 \times 10^{-6} \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1}$$

$$r_{\text{O}_2} = \frac{1}{2} \times 2,4 \times 10^{-6} \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1} = 1,2 \times 10^{-6} \text{ mol.l}^{-1}.\text{detik}^{-1}$$



Ayo Berlatih

1. Di dalam suatu bejana tertutup dengan volume 2 liter direaksikan 0,8 mol gas X dan 1,2 mol gas Y menurut reaksi:



Setelah reaksi berlangsung selama 50 detik, gas X yang tersisa adalah 0,72 mol. Tentukanlah:

- laju reaksi pembentukan gas X_2Y_3
- laju reaksi gas Y

2. Di dalam suatu ruangan tertutup terjadi reaksi berikut.
- $$2\text{NO}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g)$$
- Tuliskan rumus laju reaksi untuk gas NO_2 , NO , dan O_2 !
 - Jika laju reaksi pembentukan NO adalah $1,6 \times 10^{-4} \text{ M.detik}^{-1}$, tentukan laju reaksi untuk penguraian NO_2 dan laju reaksi pembentukan O_2 !
3. Laju reaksi $2\text{A}(g) + 3\text{B}_2(g) \longrightarrow 2\text{AB}_3(g)$ ditentukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A tiap 10 detik dan diperoleh hasil percobaan sebagai berikut.

Waktu (detik)	0	10	20
[A] (mol.l^{-1})	0,5	0,4	0,325

Tentukan laju reaksi rata-rata setiap selang waktu!

C. Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

1. Persamaan laju reaksi

Persamaan laju reaksi menghubungkan antara reaksi dan konsentrasi reaktan dengan konstanta.



$$r = k [\text{A}]^x [\text{B}]^y$$

Keterangan:

r = laju reaksi (M.detik^{-1})

$[\text{A}]$ = konsentrasi zat A

$[\text{B}]$ = konsentrasi zat B

k = tetapan laju reaksi

x = orde reaksi zat A

y = orde reaksi zat B

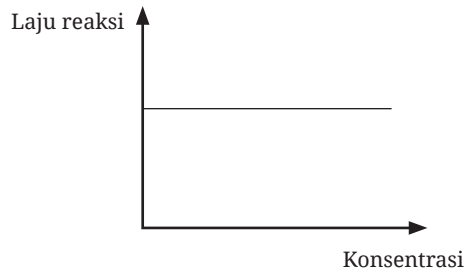
$x + y$ = orde reaksi total

2. Orde reaksi

Orde reaksi merupakan variabel yang menunjukkan pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi.

a. Orde reaksi nol

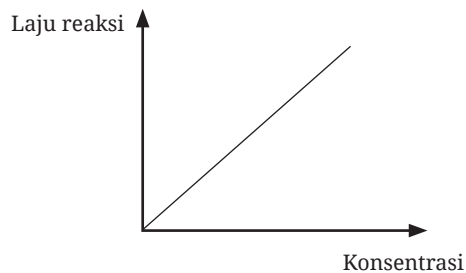
Orde reaksi nol menunjukkan bahwa laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan.



Gambar 6.10 Grafik orde reaksi nol

b. Orde reaksi satu

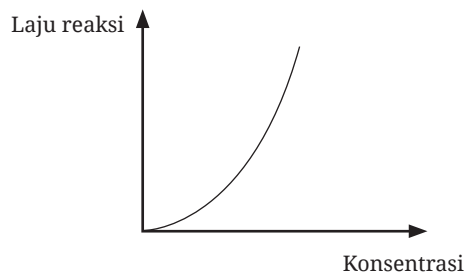
Orde reaksi satu menunjukkan laju reaksi yang berbanding lurus dengan konsentrasi.



Gambar 6.11 Grafik orde reaksi satu

c. Orde reaksi dua

Orde reaksi dua menunjukkan bahwa laju reaksi merupakan pangkat dua dari konsentrasi pereaksi.



Gambar 6.12 Grafik orde reaksi dua

D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Laju Reaksi

Pernahkah kalian melarutkan garam ke dalam air dingin dan air panas? Mana yang lebih cepat larut? Ya, betul. Garam yang dilarutkan ke dalam air panas lebih cepat larut dibandingkan air dingin. Kalian bisa pahami bahwa ternyata ada faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Berikut ini kita akan mempelajari faktor-faktor tersebut.

1. Konsentrasi

Untuk memahami pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, coba lakukan percobaan berikut ini.



Aktivitas 6.1

Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi

Alat:

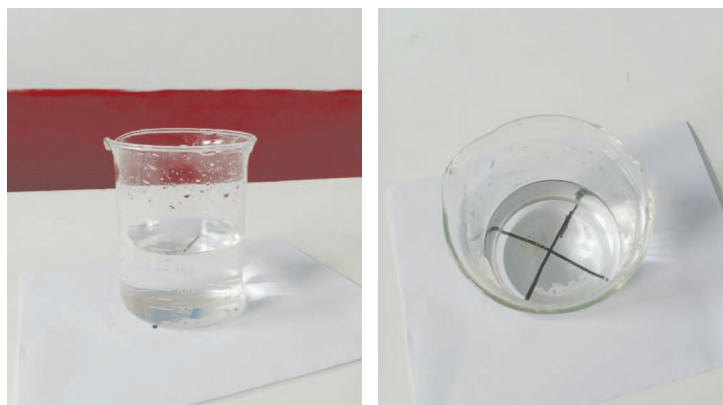
1. Gelas piala 100 ml (3 buah)
2. Gelas ukur 25 ml (2 buah)
3. Kertas HVS ukuran 7 cm × 7 cm yang telah diberi tanda silang menggunakan spidol sebanyak 1 lembar
4. *Stopwatch*

Bahan:

1. Larutan HCl 2 M
2. Larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M
3. Larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,4 M
4. Larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,6 M

Langkah kerja:

1. Siapkan 3 buah gelas piala 100 ml.
2. Masukkan 10 ml HCl 2 M ke dalam masing-masing gelas piala.
3. Letakkan gelas piala pertama di atas kertas yang sudah diberi tanda silang dan siapkan *stopwatch*.
4. Tambahkan 20 ml larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M ke dalam gelas piala pertama dan hidupkan *stopwatch*.
5. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktunya sampai tanda silang tidak terlihat.



6. Ulangi langkah 3 s.d. 5 untuk penambahan 20 ml larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,4 M ke dalam gelas piala kedua dan 20 ml larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,6 M ke gelas piala ketiga.

Hasil pengamatan:

No.	10 ml HCl	20 ml $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Waktu (detik)
1.	2 M	0,2 M	
2.	2 M	0,4 M	
3.	2 M	0,6 M	

Pertanyaan:

1. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, tentukanlah variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat!
2. Jelaskan hubungan antara jumlah partikel zat terlarut dengan besar konsentrasi!
3. Bandingkan waktu yang diperlukan ketika kalian mereaksikan larutan HCl 2 M dengan larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M, 0,4 M, dan 0,6 M!
4. Tuliskan kesimpulan kalian dari hasil percobaan ini!

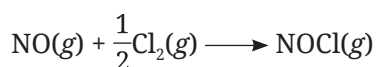
Setelah melakukan percobaan di atas, diskusikan bagaimana pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi. Hubungkan dengan teori tumbukan yang sudah kalian pelajari sebelumnya.

Berdasarkan hasil percobaan dari data perubahan konsentrasi, kita dapat menentukan persamaan laju reaksi dengan menghitung harga orde reaksinya.



Contoh

Di dalam ruang tertutup direaksikan gas NO dan gas Cl₂ menurut reaksi:



Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut.

No.	[NO] (M)	[Cl ₂] (M)	Laju reaksi (M.detik ⁻¹)
1.	0,20 M	0,05 M	0,6
2.	0,20 M	0,10 M	1,2
3.	0,40 M	0,05 M	2,4

Berdasarkan data tersebut, tentukanlah:

- orde reaksi untuk gas NO
- orde reaksi untuk gas Cl₂
- orde reaksi total
- persamaan laju reaksi
- harga tetapan laju reaksi (*k*)

Pembahasan:

Hubungan antara konsentrasi pereaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam persamaan:

$$r = k [\text{NO}]^x [\text{Cl}_2]^y$$

- Menentukan orde reaksi untuk gas NO (nilai *x*)

Untuk menentukan nilai *x* maka kita gunakan data 1 dan 3. Pada data 1 dan 3, konsentrasi Cl₂ dibuat tetap (sebagai variabel kontrol) untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gas NO terhadap laju reaksi.

$$\begin{aligned}\frac{r_3}{r_1} &= \frac{k [\text{NO}]_3^x [\text{Cl}_2]_3^y}{k [\text{NO}]_1^x [\text{Cl}_2]_1^y} \\ \frac{2,4}{0,6} &= \frac{(0,4)^x (0,05)^y}{(0,2)^x (0,05)^y} \\ 4 &= 2^x \\ x &= 2\end{aligned}$$

- b. Menentukan orde reaksi untuk gas Cl_2 (nilai y)

Untuk menentukan nilai y maka kita gunakan data 1 dan 2. Pada data 1 dan 2, konsentrasi NO dibuat tetap (sebagai variabel kontrol) untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gas Cl_2 terhadap laju reaksi.

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{k [\text{NO}]_2^x [\text{Cl}_2]_2^y}{k [\text{NO}]_1^x [\text{Cl}_2]_1^y}$$

$$\frac{1,2}{0,6} = \frac{(0,2)^x (0,10)^y}{(0,2)^x (0,05)^y}$$

$$2 = 2^y$$

$$y = 1$$

- c. Orde reaksi total = $x + y = 2 + 1 = 3$

- d. Persamaan laju reaksinya:

$$r = k [\text{NO}]^2 [\text{Cl}_2]$$

- e. Untuk menentukan nilai k , boleh menggunakan data percobaan 1, 2, atau 3.

Kita gunakan data percobaan 1:

$$r = k [\text{NO}]^2 [\text{Cl}_2]$$

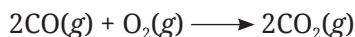
$$0,6 \text{ M.detik}^{-1} = k (0,2 \text{ M})^2 (0,05 \text{ M})$$

$$0,6 \text{ M.detik}^{-1} = k \cdot 0,04 \text{ M}^2 \cdot 0,05 \text{ M}$$

$$0,6 \text{ M.detik}^{-1} = k \cdot 0,002 \text{ M}^3$$

$$k = \frac{0,6 \text{ M.detik}^{-1}}{0,002 \text{ M}^3} = 300 \text{ M}^{-2}.\text{detik}^{-1}$$

2. Gas CO_2 terbentuk dari reaksi antara gas CO dan gas O_2 menurut reaksi:

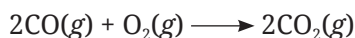


Setelah dilakukan percobaan, diperoleh data sebagai berikut.

- Jika konsentrasi CO dinaikkan dua kali lipat dan konsentrasi O_2 tetap, maka laju reaksi menjadi dua kali lebih besar.
- Jika konsentrasi CO dan O_2 masing-masing dinaikkan dua kali lipat, maka laju reaksi menjadi enam belas kali lebih besar.

Tentukan persamaan laju reaksi tersebut!

Pembahasan:



$$r = k [\text{CO}]^x [\text{O}_2]^y$$

- Konsentrasi CO dinaikkan dua kali dan konsentrasi O_2 tetap, laju reaksi menjadi dua kali lebih besar.

$$\begin{aligned}\frac{r_2}{r_1} &= \frac{k [\text{CO}]_2^x [\text{O}_2]_2^y}{k [\text{CO}]_1^x [\text{O}_2]_1^y} \\ \frac{2}{1} &= \frac{2^x \cdot 1^y}{1^x \cdot 1^y} \\ 2 &= 2^x \\ x &= 1\end{aligned}$$

- b. Konsentrasi CO dan O₂ masing-masing dinaikkan 2 kali, laju reaksi menjadi 16 kali lebih cepat.

$$\begin{aligned}\frac{r_3}{r_1} &= \frac{k [\text{CO}]_3^x [\text{O}_2]_3^y}{k [\text{CO}]_1^x [\text{O}_2]_1^y} \\ \frac{16}{1} &= \frac{2^x \cdot 2^y}{1^x \cdot 1^y} \\ 16 &= 2^x \cdot 2^y \\ 16 &= 2 \cdot 2^y \\ 2^y &= 8 \\ y &= 3\end{aligned}$$

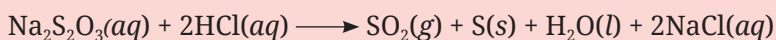
Jadi, persamaan laju reaksinya adalah $r = k [\text{CO}] [\text{O}_2]^3$.

Agar kalian lebih paham tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, ayo kerjakan latihan berikut.



Ayo Berlatih

Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan mereaksikan larutan natrium tiosulfat dengan larutan asam klorida menurut reaksi:



Dari hasil percobaan, diperoleh data sebagai berikut.

No.	Na ₂ S ₂ O ₃ (M)	HCl (M)	Laju reaksi (M.detik ⁻¹)
1.	0,1	0,03	0,04
2.	0,1	0,12	0,16
3.	0,03	0,03	0,36

Berdasarkan data tersebut, tentukanlah:

- orde reaksi untuk $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- orde reaksi untuk HCl
- orde reaksi total
- persamaan laju reaksi
- harga tetapan laju reaksi (k)

2. Luas permukaan sentuh zat



Gambar 6.13 Api unggun

Pernahkah kalian membuat api unggun ketika sedang berkemah? Kalian ingat, kayu bakar yang kalian gunakan untuk membuat api unggun terlebih dahulu dipotong-potong. Mengapa demikian? Agar kalian tahu alasannya, coba lakukan kegiatan di bawah ini.



Aktivitas 6.2

Pengaruh luas permukaan sentuh zat terhadap laju reaksi

Alat:

- Labu erlenmeyer 50 ml (2 buah)
- Gelas ukur 50 ml (2 buah)

3. Balon karet (2 buah)
4. Neraca digital
5. Kaca arloji
6. Spatula
7. *Stopwatch*

Bahan:

1. Larutan HCl 3 M
2. Butiran CaCO_3
3. Serbuk CaCO_3

Langkah kerja:

1. Timbang 2 gram butiran CaCO_3 lalu masukkan ke dalam balon karet.
2. Ukur 10 ml larutan HCl 3 M dan masukkan ke dalam labu erlenmeyer.
3. Tutup mulut labu erlenmeyer dengan balon yang berisi butiran CaCO_3 .
4. Siapkan *stopwatch*, tuangkan butiran CaCO_3 ke dalam labu erlenmeyer yang berisi larutan HCl.
5. Catat waktu dari mulai butiran CaCO_3 dituangkan sampai balon berdiri tegak.
6. Ulangi percobaan dengan menggunakan balon yang berisi 2 gram serbuk CaCO_3 .



Hasil pengamatan:

Percobaan	2 gram CaCO_3	Waktu (detik)
1	Butiran	
2	Serbuk	

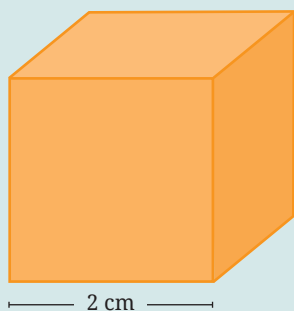
Pertanyaan:

1. Tentukanlah variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat dari percobaan ini!
2. Jelaskan hubungan antara bentuk CaCO_3 dengan luas permukaan sentuh zat!

3. Manakah laju reaksi yang lebih cepat antara bentuk bongkahan dan serbuk?
4. Tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan ini!

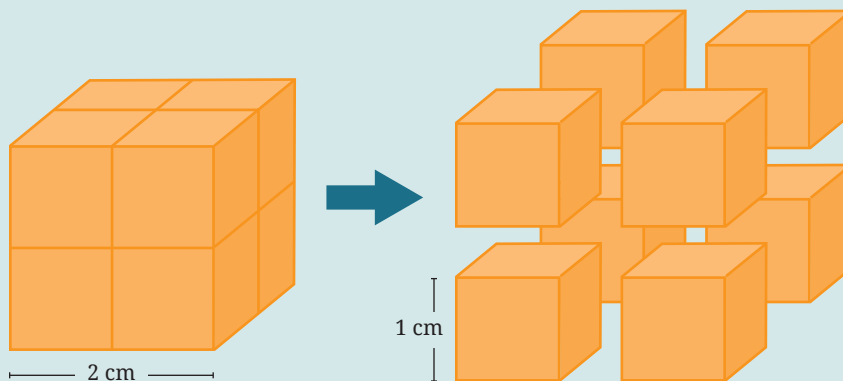
Setelah kalian melakukan percobaan pada Aktivitas 6.2, diskusikan bagaimana pengaruh luas permukaan sentuh zat terhadap laju reaksi. Hubungkan dengan teori tumbukan yang telah dipelajari sebelumnya. Jika kalian mengalami kesulitan, perhatikan penjelasan di bawah ini.

Kubus berikut diibaratkan bongkahan CaCO_3 .



Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, luas permukaan kubus tersebut adalah $2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 6 = 24 \text{ cm}^2$.

Apabila bongkahan CaCO_3 (kubus) tersebut diperkecil menjadi 8 bagian sama besar, maka:



luas permukaan kubus menjadi $= 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 6 \times 8 = 48 \text{ cm}^2$.

Kesimpulannya adalah zat yang memiliki massa sama apabila ukurannya semakin kecil maka luas permukaannya semakin besar.

3. Suhu

Pernahkah kalian merasakan ketika berada di tempat yang bersuhu panas, seperti di pantai, kalian merasa lebih cepat haus dibanding ketika berada di pegunungan yang suhunya lebih dingin? Mengapa demikian?

Agar kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut, coba lakukan percobaan berikut.



Aktivitas 6.3

Pengaruh suhu terhadap laju reaksi

Alat:

1. Gelas piala 100 ml (3 buah)
2. Gelas ukur 50 ml (2 buah)
3. Kaki tiga (1 buah)
4. Kassa (1 buah)
5. Pembakar spiritus (1 buah)
6. Termometer (1 buah)
7. Kertas HVS ukuran 7 cm × 7 cm yang telah diberi tanda silang menggunakan spidol sebanyak 1 lembar

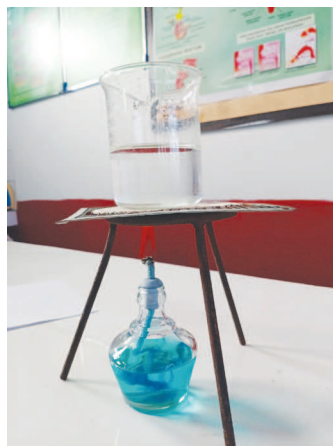
Bahan:

1. Larutan HCl 2 M
2. Larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M

Langkah kerja:

1. Ukur larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur, masukkan ke dalam gelas piala pertama.
2. Letakkan gelas piala tersebut di atas kertas HVS yang sudah diberi tanda silang.
3. Ukur larutan HCl 2 M sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur,
4. Sebelum mencampurkan larutan HCl, ukur suhu larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M (suhu ruangan) terlebih dahulu dan catat.
5. Tuangkan larutan HCl ke dalam gelas piala dan hidupkan *stopwatch*.
6. Amati dan catat waktunya sejak penambahan larutan HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi.

7. Sekarang, lakukan percobaan yang berbeda pada gelas piala kedua. Ukur 20 ml larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M dan masukkan ke dalam gelas piala kedua. Panaskan hingga suhu 40°C lalu letakkan di atas kertas HVS yang sudah diberi tanda silang.
8. Ukur larutan HCl 2 M sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur.
9. Sebelum mencampurkan larutan HCl, ukur suhu larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M terlebih dahulu dan catat sebagai suhu reaksi.
10. Tuangkan larutan HCl ke dalam gelas piala dan hidupkan *stopwatch*.
11. Amati dan catat waktunya sejak penambahan larutan HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi.
12. Ulangi langkah ke-7 s.d. 11 dengan memanaskan larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ hingga suhu 60°C .



Hasil pengamatan:

Gelas Piala	Volume HCl 2 M	Volume $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M	Suhu $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 M	Waktu (detik)
1	10 ml	20 ml		
2	10 ml	20 ml		
3	10 ml	20 ml		

Pertanyaan:

1. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, tentukan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikatnya!
2. Bandingkan waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada setiap suhu percobaan!
3. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian dapat!

Setelah kalian melakukan percobaan di atas, diskusikan bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Hubungkan dengan teori tumbukan yang telah dipelajari sebelumnya.

Bagaimana penjelasan kalian mengenai pertanyaan awal tentang perbedaan kondisi tubuh kita ketika berada di pantai dan pegunungan dihubungkan dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi?

Laju reaksi bertambah cepat jika suhu dinaikkan. Berdasarkan hasil percobaan, laju reaksi pada umumnya akan naik dua kali lipat setiap kenaikan suhu sebesar 10°C.



Contoh

Suatu reaksi kimia berlangsung pada suhu 25°C. Setiap suhu dinaikkan 10°C, laju reaksi menjadi dua kali lebih cepat. Jika pada suhu 25°C laju reaksinya sebesar 0,12 M.detik⁻¹, berapakah besar laju reaksi pada saat suhu 55°C?

Pembahasan:

$$T_1 = 25^\circ\text{C}; T_2 = 55^\circ\text{C}$$

$$r_{\text{awal}} = 0,12 \text{ M.detik}^{-1}$$

Setiap suhu dinaikkan 10°C, laju reaksi menjadi dua kali lebih cepat.

$$r_{\text{akhir}} = \dots?$$

No.	Suhu (°C)	Laju reaksi (M.detik ⁻¹)	Keterangan
1.	25	0,12	
2.	35	0,24	2 kali percobaan 1
3.	45	0,48	2 kali percobaan 2 atau 4 kali percobaan 1
4.	55	0,9	2 kali percobaan 3 atau 8 kali percobaan 1

Dari data di atas dapat dituliskan kalimat matematikanya sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 r_{\text{akhir}} &= r_{\text{awal}} \times 2^{\left(\frac{T_2 - T_1}{10}\right)} \\
 &= 0,12 \text{ M.detik}^{-1} \times 2^{\left(\frac{55 - 25}{10}\right)} \\
 &= 0,12 \text{ M.detik}^{-1} \times 2^3 \\
 &= 0,96 \text{ M.detik}^{-1}
 \end{aligned}$$

Jadi, laju reaksi pada saat suhu 55°C adalah 0,96 M.detik⁻¹.

Agar kalian lebih memahami pengaruh suhu terhadap laju reaksi, silakan kalian berlatih soal-soal berikut ini.

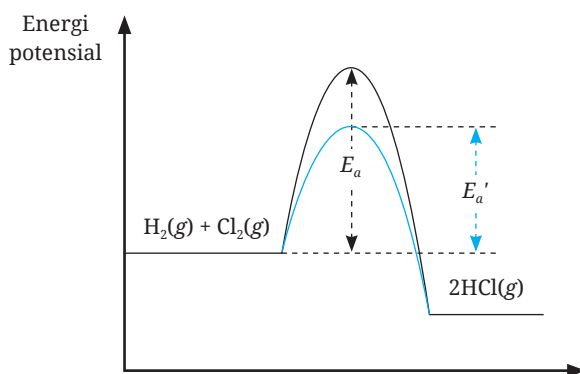
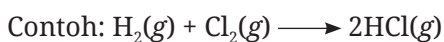


Ayo Berlatih

1. Sekelompok siswa melakukan percobaan mengenai laju reaksi. Dari hasil percobaan diperoleh data bahwa setiap kenaikan suhu 20°C , laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20°C laju reaksi berlangsung selama 15 menit, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi pada suhu 80°C !
2. Setiap kenaikan suhu 10°C , percepatan reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu 30°C laju reaksinya sebesar a , hitunglah laju reaksi pada suhu 100°C !

4. Katalis

Katalis adalah zat yang mampu mempercepat laju reaksi. Katalis ikut bereaksi, tetapi di akhir reaksi, katalis terbentuk kembali seperti semula. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif dengan harga energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan rendahnya energi aktivasi maka tumbukan berlangsung lebih maksimal dan reaksi berlangsung lebih cepat.



Gambar 6.14 Grafik energi aktivasi tanpa katalis (kurva hitam) dan dengan katalis (kurva biru)

Pada Gambar 6.14 tampak bahwa energi aktivasi reaksi tanpa katalis nilainya lebih besar daripada dengan bantuan katalis. Dengan demikian, reaksi akan berlangsung lebih cepat dengan bantuan katalis.

Agar kalian lebih memahami peran katalis dalam reaksi, silakan lakukan percobaan berikut.



Aktivitas 6.4

Pengaruh katalis terhadap laju reaksi

Alat:

1. Labu erlenmeyer 250 ml (1 buah)
2. Gelas ukur 50 ml (1 buah)
3. Spatula
4. *Stopwatch*

Bahan:

1. Larutan H_2O_2 3%
2. Serbuk KI
3. Sabun pencuci piring

Langkah kerja:

1. Ukur volume H_2O_2 3% sebanyak 50 ml dengan menggunakan gelas ukur, lalu masukkan ke dalam labu erlenmeyer.
2. Masukkan 1 sendok teh sabun pencuci piring ke dalam labu erlenmeyer yang berisi H_2O_2 3%.
3. Amati banyak gelembung yang tampak pada labu erlenmeyer.
4. Setelah 2 menit, masukkan serbuk KI sebanyak 1 sendok spatula ke dalam labu erlenmeyer tersebut, amati banyak gas yang terbentuk.

Hasil pengamatan:

No.	Campuran Zat	Gelembung
1.	H_2O_2 + sabun	
2.	H_2O_2 + sabun + KI	

Pertanyaan:

1. Bandingkan banyaknya gelembung pada percobaan 1 dan 2!
2. Apa fungsi dari KI pada reaksi tersebut?
3. Tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan ini!

Setelah kalian melakukan percobaan di atas, silakan diskusikan dengan teman-teman, bagaimana pengaruh penambahan KI dihubungkan dengan fungsi katalis pada laju reaksi.



Pengayaan

Papain merupakan enzim proteolitik yang terkandung dalam pepaya. Papain sering digunakan untuk melunakkan daging dan menggumpalkan susu pada pembuatan keju. Aktivitas enzim dapat memberikan pengaruh jika berada pada suhu dan pH yang optimum, yaitu sekitar 50–60°C dan pH netral sekitar 6–8. Tugas kalian adalah mencari informasi mengenai bagaimana enzim papain dapat mengempukkan daging serta sifat kimia dan fisiknya.



Inti Sari

Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan efektif antarpartikel yang bereaksi. Tumbukan efektif terjadi jika partikel reaktan memiliki energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi tumbukan minimum yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung sehingga terbentuk molekul baru.

Reaksi kimia dapat berlangsung cepat atau lambat. Laju reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi reaktan, suhu, luas permukaan sentuh zat, dan katalis.

Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi zat tiap satuan waktu. Untuk laju reaksi: $2A + B \longrightarrow A_2B$, persamaan laju reaksinya dinyatakan dengan: $r = k [A]^x [B]^y$.

Keterangan:

r = laju reaksi

$[A]$ = konsentrasi zat A

$[B]$ = konsentrasi zat B

x = orde reaksi terhadap zat A

y = orde reaksi terhadap zat B

$x + y$ = orde reaksi total



Ayo Refleksi

Setelah mempelajari materi Kinetika Kimia, silakan kalian merefleksikan diri. Berilah ceklis (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk pernyataan di bawah ini.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Apakah kalian mampu menjelaskan teori tumbukan dengan reaksi kimia?		
2.	Apakah kalian mampu menjelaskan bagaimana pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan sentuh zat, dan katalis terhadap laju reaksi dihubungkan dengan teori tumbukan?		
3.	Apakah kalian dapat menentukan harga orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan berupa perubahan konsentrasi reaktan?		
4.	Apakah kalian mampu menganalisis penerapan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari?		

Menurut kalian, materi manakah yang sulit untuk dipahami dalam bab Kinetika Kimia? Jelaskan alasannya!

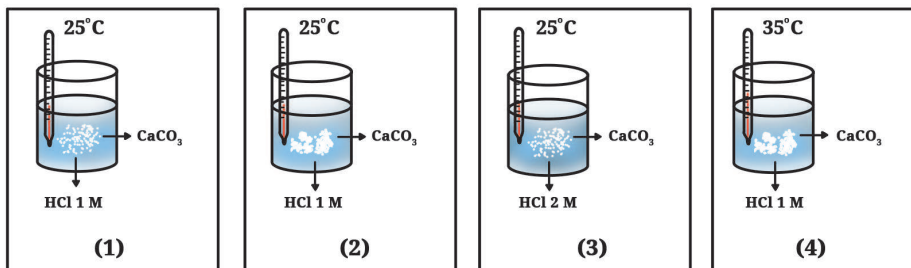


Ayo Cek Pemahaman

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Data berikut digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan 2.

Di dalam laboratorium suatu sekolah, beberapa pelajar sedang melakukan percobaan mengenai laju reaksi sebagai berikut.



- Berdasarkan gambar percobaan di atas, laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi adalah percobaan nomor
 - 1 dan 2
 - 2 dan 4
 - 1 dan 3
 - 3 dan 4
 - 1 dan 4
- Laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan sentuh zat pereaksi adalah percobaan nomor
 - 1 dan 2
 - 2 dan 4
 - 1 dan 3
 - 3 dan 4
 - 1 dan 4
- Berikut adalah salah satu langkah pembuatan asam nitrat dari amonia.
$$4\text{NH}_3(g) + 5\text{O}_2(g) \longrightarrow 4\text{NO}(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l)$$

Bila uap air terbentuk dengan laju sebesar $0,024 \text{ mol.menit}^{-1}$, maka pada saat yang sama, laju penguraian amonia adalah

- a. $0,016 \text{ mol.menit}^{-1}$
 - b. $0,020 \text{ mol.menit}^{-1}$
 - c. $0,029 \text{ mol.menit}^{-1}$
 - d. $0,030 \text{ mol.menit}^{-1}$
 - e. $0,036 \text{ mol.menit}^{-1}$
4. Pada suatu reaksi, penambahan dan pengurangan jumlah zat pereaksi tidak berpengaruh terhadap besarnya laju reaksi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa orde reaksi terhadap pereaksi tersebut adalah
- a. 4
 - b. 3
 - c. 2
 - d. 1
 - e. 0
5. Suatu reaksi berlangsung selama 12 menit pada suhu $t^{\circ}\text{C}$. Apabila suhu reaksi dinaikkan setiap 10°C , reaksi berlangsung menjadi dua kali lebih cepat. Waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada suhu $(t + 20)^{\circ}\text{C}$ adalah
- a. 4 menit
 - b. 3 menit
 - c. 2 menit
 - d. 1,5 menit
 - e. 1 menit

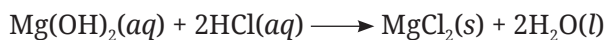
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebanyak 2 mol gas NO_2 dimasukkan ke dalam bejana dengan volume 5 liter pada tekanan tertentu dan mengalami penguraian menjadi gas NO dan O_2 . Setelah 2 jam, ternyata masih tersisa 0,5 mol gas NO_2 . Tentukanlah:
 - a. laju reaksi pembentukan gas NO
 - b. laju reaksi pembentukan gas O_2
 - c. laju reaksi penguraian gas NO_2
2. Pada reaksi: $\text{P} + \text{Q} \longrightarrow \text{PQ}$, diperoleh data sebagai berikut.
 - a. Jika konsentrasi P dinaikkan dua kali, sementara konsentrasi Q tetap, maka laju reaksi naik empat kali lipat.
 - b. Jika konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan dua kali maka laju reaksi naik menjadi delapan kali lipat.

Tentukanlah:

- orde reaksi untuk zat P
- orde reaksi untuk zat Q
- rumus laju reaksi

3. Dilakukan percobaan penentuan laju reaksi dengan mengukur jumlah mol MgCl_2 yang terbentuk melalui reaksi berikut.



Data hasil percobaannya:

No.	$[\text{Mg(OH)}_2]$ (M)	$[\text{HCl}]$ (M)	Laju reaksi ($\text{M} \cdot \text{detik}^{-1}$)
1.	0,030	0,15	$1,25 \times 10^{-3}$
2.	0,030	0,30	$5,00 \times 10^{-3}$
3.	0,015	0,30	$2,50 \times 10^{-3}$

Berdasarkan data di atas, tentukanlah:

- orde reaksi Mg(OH)_2 dan HCl
- rumus laju reaksi
- harga tetapan laju reaksi
- harga laju reaksi jika Mg(OH)_2 dan HCl yang bereaksi masing-masing sebesar 0,06 M dan 0,30 M